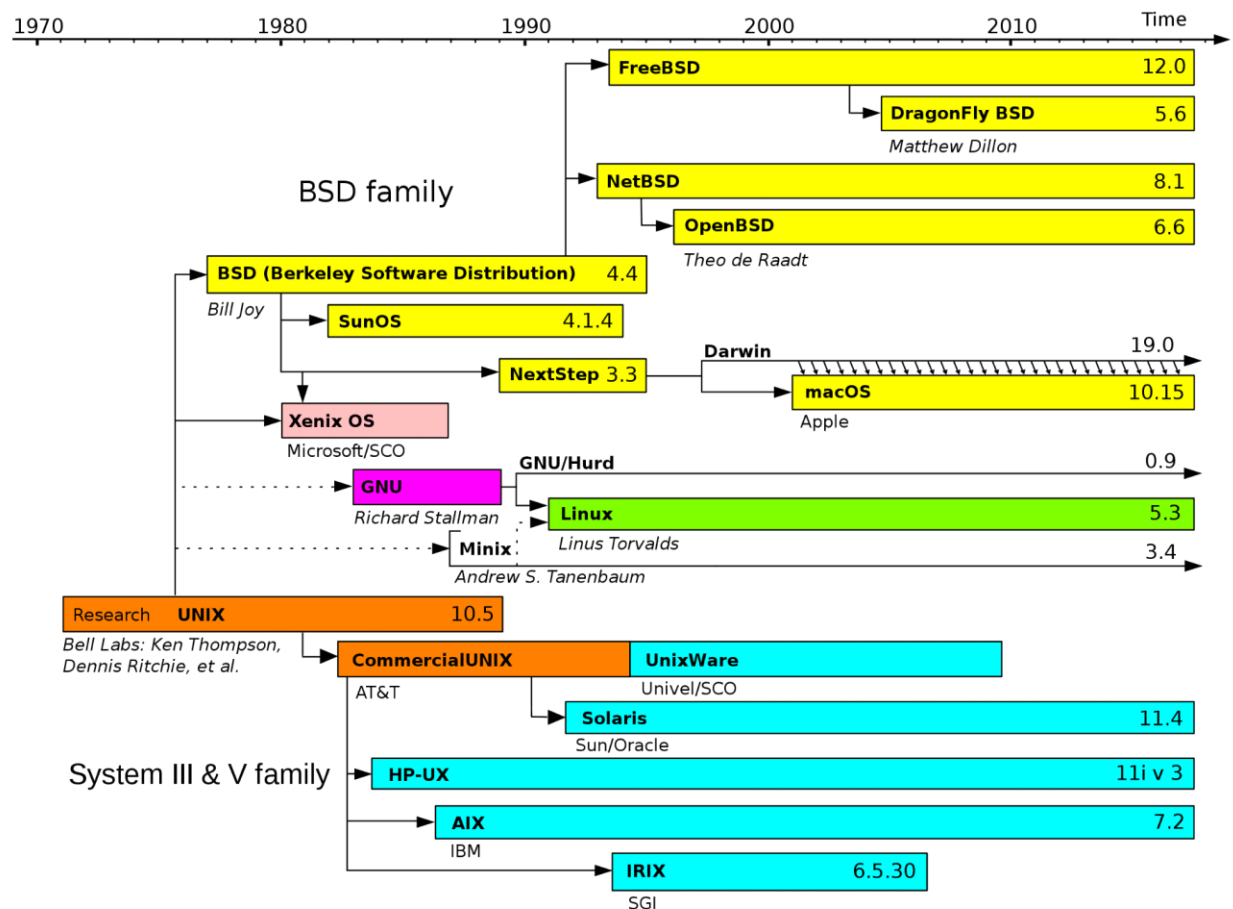


# Unix et Linux (Relation)

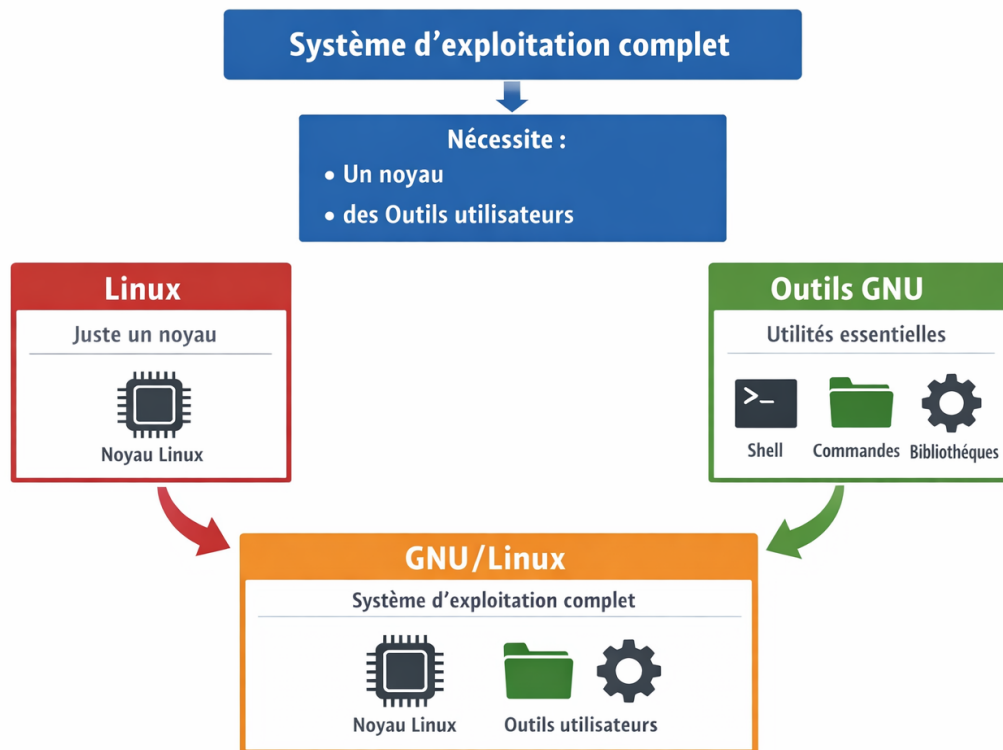
- UNIX est un système d'exploitation créé en 1969 aux Bell Labs (centre de recherche scientifique et technologique américain), à l'origine de nombreuses familles de systèmes modernes comme BSD, macOS et Linux.
- Linux c'est un noyau de système d'exploitation libre et open source, créé en 1991 par Linus Torvalds.



Linux c'est pas Unix.

Linux est considéré un type unix (Unix-like)

# Système d'exploitation complet



Un système d'exploitation complet nécessite :

- un noyau
- des outils utilisateurs (shell, commandes, bibliothèques)

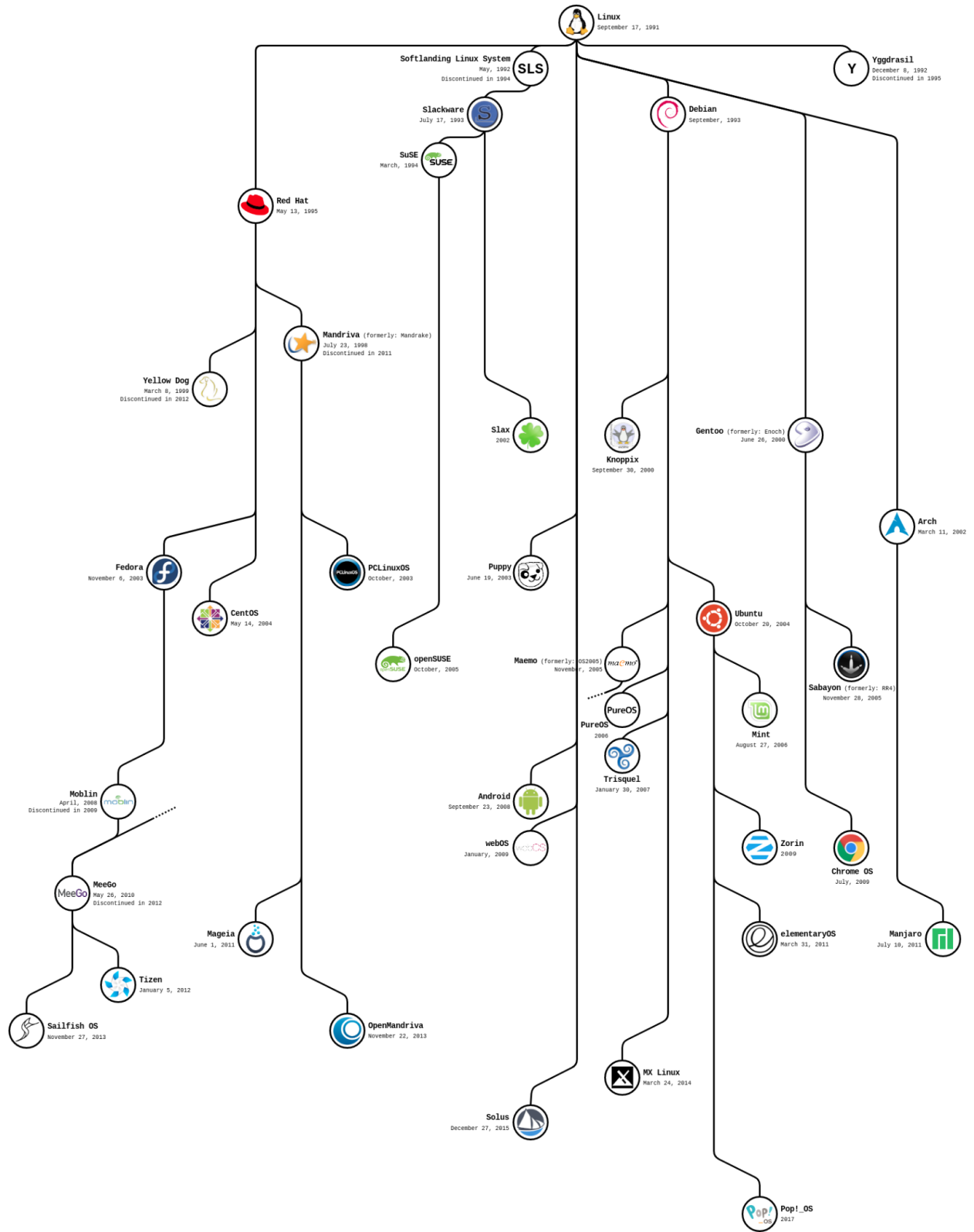
**Linux ce n'est pas un système d'exploitation, mais juste un noyau.**

GNU tools: fournissent de nombreuses utilités essentielles

GNU/Linux: c'est est un système d'exploitation complet.

## Les distributions Linux

En 2025, plus de 600 distributions Linux actives.



**Pour voir toutes les distributions consultez ce lien:**

[https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_Linux\\_distributions](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions)

Débutants / Usage quotidien: Ubuntu, Linux Mint

Serveurs: Debian, CentOS / AlmaLinux, Ubuntu Server

Sécurité: Kali Linux

Pour toutes les Linux Distributions:

- **POSIX**: standard de compatibilité Unix
- **GNU** : outils communs
- **Linux Kernel** : noyau commun
- **FHS** : organisation des dossiers (/bin, /etc, /home...)

POSIX (Portable Operating System Interface) est un **standard** qui définit

- le comportement du système (création de processus, gestion des fichiers, permissions)
- les appels système
- certaines commandes `ls`, `cp`, `mv`, `rm`, `sh`, `grep`, `awk`

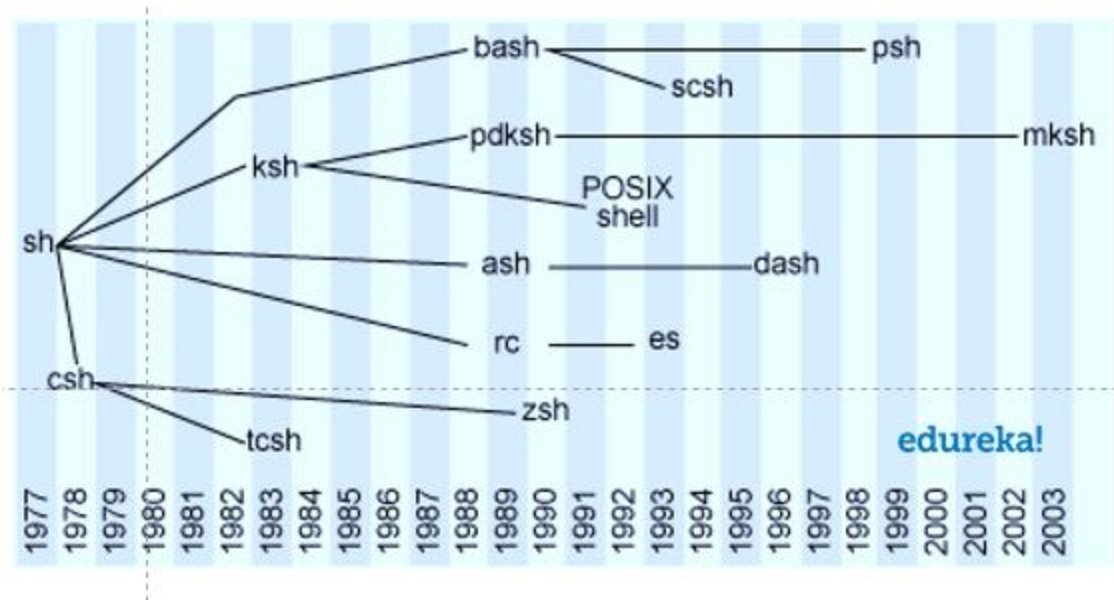
FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

- Définit où placer les fichiers
  - `/etc` → configuration
  - `/home` → dossiers utilisateurs

Linux est conforme au standard POSIX.

## Les Shells

- Le shell est l'interface en ligne de commande entre l'utilisateur et le système d'exploitation.
- Shell est un interpréteur de commande.



- sh (Bourne Shell) - 1979
- bash (Bourne Again Shell) - 1989
- zsh (Z Shell) - 1990

Le plus utilisé c'est Bash.

## Conclusion

- **UNIX** est la **base historique** des systèmes modernes.
- **Linux** est un **héritier moderne** des concepts UNIX.
- **POSIX** est le **standard commun** partagé par les distributions GNU/Linux.
- **Bash** est l'un des **interpréteurs de commandes (shells)** existants, et **le plus utilisé**.